Proyecto de Investigación — Algoritmos Genéticos

- **Temática:** Fractales
- **Integrantes del grupo:**
    - Finelli, Constantino (52242)
    - Martina, Alejo (51488)
    - Costamagna Mayol, Ricardo Luis (52241)
- **Ciclo lectivo:** 2026

Pregunta de Investigación

> **¿Cómo inferir las condiciones microclimáticas críticas y predecir el crecimiento dinámico de los incendios forestales de Corrientes (2022) mediante la optimización por Algoritmos Genéticos de su dimensión fractal?**

Título del Proyecto

Obtención de Parámetros Atmosféricos y Predicción de Incendios en la Provincia de Corrientes mediante Algoritmos Genéticos y Geometría Fractal.

1. Descripción de la Situación Problemática

Durante los primeros meses de 2022, la provincia de Corrientes enfrentó una catástrofe socioecológica sin precedentes. Una sequía prolongada asociada al fenómeno de *La Niña*, combinada con altas temperaturas y una marcada bajante hidrológica, provocó incendios masivos que consumieron más de un millón de hectáreas, afectando gravemente ecosistemas clave como el Parque Nacional Esteros del Iberá, pastizales continentales y vastas forestaciones comerciales.

Durante la gestión operacional de esta catástrofe, la toma de decisiones por parte de brigadistas y autoridades se vio seriamente dificultada por la imposibilidad de estimar la tasa real de avance y la geometría heterogénea del fuego. En la geografía del humedal correntino, el avance del fuego no es lineal ni uniforme: interactúa de forma caótica con los parches de vegetación seca, los cuerpos de agua fragmentados y las ráfagas de viento cambiantes, adoptando patrones geométricos con un alto grado de auto-similaridad y complejidad ramificada (comportamiento fractal).

Los modelos tradicionales de simulación, basados en aproximaciones geométricas suaves (como elipses o círculos), falla al calcular la longitud real del perímetro de contención y subestiman drásticamente los puntos críticos donde el fuego salta barreras naturales a través de brazas volantes (*punteo*).

2. Definición del Problema

Frente a focos ígneos activos en zonas de difícil acceso como el humedal correntino, captados a tiempo discreto por teledetección satelital (como los sensores VIIRS/MODIS de NASA FIRMS), los equipos de emergencia carecen de herramientas de **optimización inversa**. Esto impide inferir, a partir de la rugosidad geométrica observada del frente en el presente, los valores microclimáticos locales exactos (velocidad/dirección real del viento en superficie, humedad del combustible fino) que están condicionando la quemado en ese punto específico.

Debido a que la estación meteorológica más cercana puede estar a decenas de kilómetros y no reflejar las condiciones locales de la microcuenca, existe un desfasaje crítico: sin conocer la influencia real del microclima y la carga de biomasa seca en la morfología del incendio, resulta inviable proyectar con precisión cómo se ramificará el frente, con qué aceleración avanzará y qué patrón fractal adoptará en los Esteros del Iberá y campos colindantes en las horas posteriores.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema computacional híbrido basado en **Autómatas Celulares, Algoritmos Genéticos y Geometría Fractal** para reconstruir los factores ambientales y climáticos críticos del megaincendio de Corrientes 2022 (a partir de datos satelitales discretos de NASA FIRMS) y, mediante dicha calibración, predecir la tasa de expansión espacial y la morfología ramificada de su avance futuro.

4. Objetivos Específicos

1. **Preprocesamiento de datos satelitales (Caso Corrientes 2022):** Desarrollar un módulo de procesamiento espacial para transformar los puntos calientes discretos detectados por los sensores VIIRS/MODIS sobre la provincia de Corrientes en polígonos continuos.
2. **Modelado por Autómata Celular (AC):** Implementar un simulador estocástico en grilla 2D cuyas reglas de transición representen la vegetación típica de la región correntina (pastizales, esteros secos, pino/eucalipto) y cuyas probabilidades de propagación estén fuertemente condicionadas por cuatro variables: velocidad y dirección del viento, humedad relativa, tipo/carga de combustible y pendiente regional.
3. **Caracterización Fractal Automatizada:** Diseñar e integrar un módulo de cálculo de la **Dimensión Fractal** mediante el método de Conteo de Cajas (*Box-Counting*), capaz de parametrizar cuantitativamente la complejidad y rugosidad tanto de los incendios reales captados en Corrientes como de las simulación del AC.
4. **Optimización Inversa mediante Algoritmo Genético (AG):** Estructurar un AG donde cada cromosoma represente un vector de variables ambientales probables. El AG evaluará hipótesis climáticas buscando minimizar una **función de aptitud (*fitness*) híbrida** que combine la diferencia de Dimensión Fractal y el índice de superposición espacial con el frente satelital observado.
5. **Validación y Análisis de Desempeño:** Contrastar los parámetros microclimáticos deducidos por el AG contra los registros de estaciones meteorológicas históricas de la provincia de Corrientes (ej. INTA Corrientes / Mercedes / Ituzaingó) durante los eventos de febrero de 2022, validando la capacidad del sistema para predecir la morfología y tasa de crecimiento del fuego